

TD3 : DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

Exercice 1 (★). Prouver les relations de comparaison suivantes :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. $\lfloor x \rfloor \underset{+\infty}{\sim} x.$ | 3. $\sqrt{1+x^2} \underset{-\infty}{\sim} -x$ | 5. $\cosh(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2}e^x$ |
| 2. $\sqrt{1+x^2} \underset{+\infty}{\sim} x$ | 4. $\sqrt{1+x^2} - x \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{2x}$ | 6. $\sqrt{1+x} - x = o_{+\infty}(x^2)$ |

Exercice 2 (★). Soient $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, f, g, φ et ψ des fonctions définies sur un voisinage réel de x_0 . Prouver que si f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) \neq 0$, alors

$$f(x) - f(x_0) \underset{x_0}{\sim} (x - x_0)f'(x_0)$$

Exercice 3.

1. Déterminer l'équivalent le plus simple possible en $+\infty$ des fonctions suivantes :

(a) $f(x) = \ln(1+x^2) - \ln(x)$	(b) $f(x) = \ln(1+x^2) - 2\ln(x)$
----------------------------------	-----------------------------------

2. Prouver l'équivalences suivantes :

(a) $x^{-1} \ln(1+x) - (x+1)^{-1} \ln(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{\ln x}{x^2}$	(b) $(x+1)^{1/x} - x^{1/(x+1)} \underset{+\infty}{\sim} \frac{\ln x}{x^2}$
--	--

Exercice 4 (★).

1. Prouver que, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$1 - \frac{1}{2}x^2 \leq \cos(x) \leq 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4$$

2. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} < \ln(x+1) - \ln(x) < \frac{1}{x} - \frac{1}{2(x+1)^2}$$

En déduire la limite de $x \mapsto \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ en $+\infty$.

Exercice 5. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, I un intervalle ouvert contenant 0 et f une application de I dans $\mathbb{R}$ de classe C^n . On suppose que $f^{(k)}(0) = 0$ pour tout entier $k < n$.

1. Énoncer une formule de Taylor pour f en 0 à l'ordre $n-1$ (compatible avec les hypothèses de l'énoncé).
2. En déduire qu'il existe une application g définie et continue de I dans $\mathbb{R}$ telle que

$$f(x) = x^n g(x)$$

pour tout $x \in I$

Exercice 6. Calculer le développement limité à l'ordre n en $x = 0$ de chaque une des fonctions suivantes :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. $(*) \sin(x), n = 5$ | 5. $(*) \exp(\cos x), n = 5$ | 8. $(1+x)^\alpha \ (\alpha \in \mathbb{R}^*), n \geq 1$ |
| 2. $(*) \cos(x), n = 5$ | 6. $(*) \frac{\cos(x)}{1+x+x^2}, n = 4$ | 9. $\arcsin(x), n = 5$ |
| 3. $(*) \frac{x}{\sin(x)}, n = 3$ | 7. $\tan(x) = \frac{\sin x}{\cos x}, n = 4$ | 10. $\frac{\arcsin(x)}{\sqrt{1-x^2}}, n = 5$ |
| 4. $(*) \sin(x+x^3), n = 5$ | | |

Exercice 7 $(*)$. Déterminer le développement limité des fonctions suivantes

- | | |
|--|---|
| 1. $f(x) = 3^x$, à l'ordre 3 en $x = 1$ | 3. $h(x) = \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$, à l'ordre 4 en $x = 0$ |
| 2. $g(x) = \exp\left(\frac{4+3x}{2+x}\right)$, à l'ordre 2 en $x = 0$ | 4. $l(x) = \frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$, à l'ordre 2 en $x = \frac{\pi}{4}$. |

Exercice 8. Etudier l'existence des limites suivantes et leur valeur le cas échéant :

- | | | |
|---|--|--|
| 1. $(*) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos(x)}{x^4}$ | 4. $(*) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(x/2) + \cos x}{1 + \sin^2 x + \cos x}$ | 7. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{(x-1)^2}$ |
| 2. $(*) \lim_{x \rightarrow 0} (\tan x)^x$ | 5. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3x-2} - x^{1/4}}{1 - x^{2/3}}$ | 8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x) + \frac{1}{2} \sinh^2 x}{\sin^4 x}$ |
| 3. $(*) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)^{1/x}$ | 6. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right)\right)^{1/x}$ | 9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \tan x - \sinh 2x}{(1 - \cos 3x) \arctan(x)}$ |

Exercice 9. Soient $n \in \mathbb{N}$ et f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ telle que $f_n(1) = \frac{1}{2}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{1\} \quad f_n(x) = x^n \frac{\ln(x)}{x^2 - 1}$$

- Déterminer le développement limité à l'ordre 2 en 1 de f_0 , puis celui de f_n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
- Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'application f_n est dérivable en 1 et calculer $f'_n(1)$.
- Donner l'équation de la tangente au graphe de f_n au point d'abscisse 1.
- Préciser la position du graphe de f_n par rapport à cette tangente.